



データベース講座【入門編】 MySQLとSQLの基本をゼロから理解する 1回目

2026/06/09

Kazuma Sekiguchi

自己紹介



関口和真

株式会社コムセントCTO

Webシステム開発、スマートフォンアプリ制作、
サーバー構築、運用など

スマートフォンを使った動画配信アプリの制作
サーバーサイドシステムの作成
フロントエンド部分の作成

目標

- データベースの基本が理解できる
 - SQLが何かということを理解できる
 - phpmyadminを通じてMySQLの操作ができる
 - SQL文を自分で考えることができる
-
- 全部の講座を受講いただくとPHP+MySQLを通じたシステムの作成まで行ないます

今回のAgenda

- データベースとは何か
- phpMyadminでデータベースとテーブルを確認する
- SQLとは何かを知る

データベースとは何か

- 多量に存在するデータを保持して必要な時に取り出したり追加したり、変更できることに特化したもの
 - データを整理して保存する仕組み
 - 必要なデータを後から取り出せる仕組み
 - 条件に合うデータを探しやすくする仕組み
 - データを追加、変更、削除しやすくする仕組み
 - 複数のデータを関連付けて管理できる仕組み
 - Webアプリケーションや業務システムで広く使われる仕組み

データベースで扱うデータの例

- 会員情報
- 商品情報
- 注文履歴
- 問い合わせ内容
- ブログ記事
- ニュース記事
- SNSの投稿コメント

- 予約情報
- 成績情報
- 売上情報
- ログイン情報

などなど、非常に多岐に渡る

Webアプリケーションとデータベース

- 多くのWebアプリケーションはデータベースを利用する
 - ユーザーが入力した情報を保存する
 - 保存した情報を後から取り出す
 - 取り出した情報を画面に表示する
 - 情報を変更した場合はデータベースを更新する
 - 不要になった情報を削除することもある
- データベースはこれらの用途に対して非常に適切な仕組みを提供してくれる

問い合わせフォームでの例

- ユーザーが問い合わせフォームに入力
 - サーバー側プログラムが入力内容を受け取る
 - 問い合わせ内容をデータベースに保存
 - 管理画面で問い合わせ一覧を表示
 - 対応状況を更新
 - 過去の問い合わせを検索
-
- データベースの仕組みを前提に作成されている

データベースが必要になる理由

- データが増えても管理しやすい
- 条件を指定して検索しやすい
- 必要な順番で並び替えしやすい
- データを追加、変更、削除しやすい
- 複数人で同時に使いやすい
- プログラムから利用しやすい
- データの整合性を保ちやすい
- データ同士の関係を管理しやすい

ファイル保存

- あるデータを保存するときに利用する
- テキストファイルやCSVファイルなどにデータを保存することが可能
 - 仕組みが単純で分かりやすい
 - 少量のデータであれば扱いやすい
 - プログラムから読み書きしやすい場合もある
- 小規模な保存処理では利用されることがある
 - 大量の一貫したデータを保持するには不向き
 - 検索するには不適當

ファイル保存の弱点

- データ件数が増えると管理しにくい
- 複雑な検索に向かない
- 並び替えや集計を毎回プログラム側で処理する必要がある
 - 日付けや更新日時などでの並び替えに特化している
 - ファイルの中身でのソートは別の仕組みが必要
- 複数人が同時に使う場合の管理が難しい
 - 同時に利用することがそもそも不可能なケースも多い
- データ同士の関係を管理しにくい
- 入力ミスや更新漏れに気付きにくい

データベース保存の特徴

- データを決められた構造で保存する
 - 大量のデータを扱いやすい
 - 条件検索がしやすい
 - 並び替えや集計がしやすい
 - 複数人での利用に向いている
 - Webアプリケーションと連携しやすい
 - データ同士の関係を扱いやすい
- ファイルでの保存を上回るメリットが享受できる

Excelとの比較

- Excelでデータ管理するケースは比較的多い
 - 人が直接見て編集しやすい
 - 表やグラフの作成に向いている
 - 小規模なデータ管理に向いている
 - 人間が操作することを前提にしている
 - データの入力や確認には便利
- 一部の仕組みを用いると、共同編集が可能になっている
 - 最新版を管理する仕組みもオンライン版では備わっている



Excelとデータベースの違い

項目	Excel	データベース
主な用途	表計算・資料作成	データ管理
主な操作	人が直接操作	人・プログラムが操作
大量データ	苦手	得意
複数人利用	状況により得意	得意
条件検索	小規模なら可能	大量データでも扱いやすい
データの関連付け	弱い	得意

Excelが向いている場面

- 人が直接データを確認したい
- 表やグラフを作成したい
- 小規模な一覧を管理したい
- 一時的な集計を行いたい
- 資料として見せることが目的

データベースが向いている場面

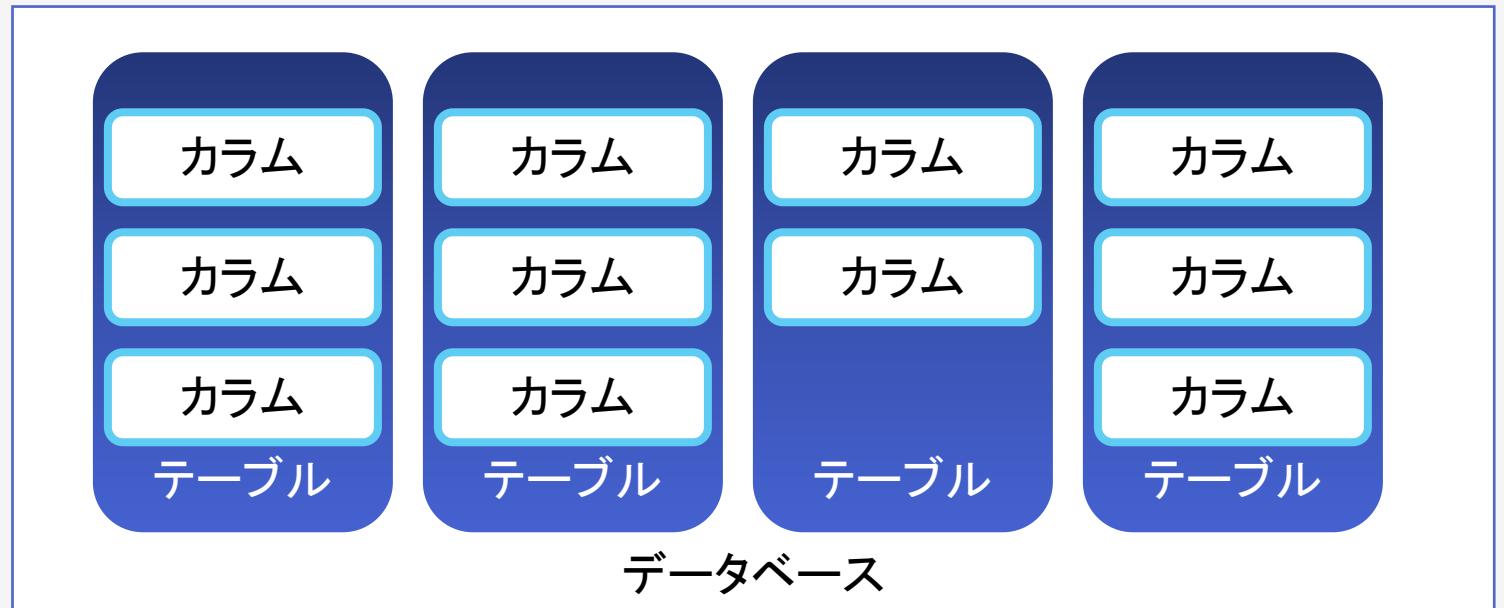
- 何らかのシステムやWebアプリケーションからデータを利用する
- 大量のデータを扱う
- 複数人が同時に利用する
- 条件検索や並び替えを頻繁に行う
- データの追加、変更、削除が頻繁に発生する
- データ同士の関係を管理する必要がある

データベースの優位性

- 大量のデータを扱うことができる
 - 1億などの単位で扱うことが可能
 - ただし、操作はユーザーが画面を見ながら一覧で、というのは現実的では無いケースも多い
- 大量のデータから条件に当てはまるデータだけ抜き出せる
 - 1秒未満などの時間で、高速に取り出すことが可能
- 複数人で扱うことを始めから想定している
 - 同時に複数人が同じデータに対してアクセスしたり、編集したりすることを想定している

データベースの基本構造

- データベース
 - 複数のテーブルをまとめる入れ物
- テーブル
 - 同じ種類のデータを保存する表
- カラム
 - データの項目
- レコード
 - 1件分のデータ



データベースの構造

- テーブルはデータを表の形で保存するもの
 - 同じ種類のデータをまとめる
 - 項目ごとに保存する内容を決めてテーブルを作成する
- カラムはテーブルの項目
 - 表でいうところの列
 - どのような情報を保存するかを示す
 - カラムを見れば、どういうデータを保存しているかが分かる
- レコード
 - 1件分のデータのこと

データベースの意味

- データベースは2つの意味がある
 - 1. データベースソフト
 - 2. データベースソフト内で動くテーブルの集合体
- 文脈で判断する必要がある
- データベースソフトウェアは複数のデータベースを内包することが可能

DBMSとは何か

- Database Management Systemの略
 - データベース管理システム
 - 実際にはDBMSがデータベースソフトウェアと同義
- データベースを作成・操作・管理するためのソフトウェア
- データの保存、検索、更新、削除を担当する
- ユーザーやプログラムはDBMSを通してデータベースを操作する
 - データベース自体を直接操作することは不可能

DBMSの役割

- データベースの機能を担っているため、多岐に渡る
 - データベースを作成する
 - テーブルを管理する
 - データを保存する
 - データを探す
 - データを変更する
 - データを削除する
 - 複数人からの利用を制御する
 - データを壊れにくくする
 - 権限に応じて操作できる範囲を制御する

MySQLとは



- 代表的なDBMSの1つ
 - バージョンによって機能に違いがある
 - MySQL5→MySQL8とバージョンが飛んでいるので注意
- Webアプリケーションでよく使われる
 - PHPとの組み合わせで利用されることが多い
 - WordPressなどのCMSでも利用される
- 学習情報が多く、初心者でも始めやすい
- この講座で使用するデータベース

リレーショナルデータベースとは

- MySQLはリレーショナルデータベースに分類される
 - 今はほとんどのデータベースがリレーショナルデータベース (RDB)
 - リレーショナルデータベースは、データを表のような形で管理する
- データベース表は行と列で構成される
- 複数の表を関係付けて扱うこともできる
 - 関連付けて管理することで、データを重複せずに保持することが可能になるなど、メリットが多い

SQL

- SQLは、データベースを操作するための言語
 - Structured Query Languageの略
- 多くのリレーショナルデータベースで使われる
 - SQLをサポートしていないデータベースソフトウェアの方が珍しい（というか知らない）
- データを取り出す、追加する、変更する、削除するために使う
- テーブルやデータベース自体を作成・変更するためにも使う
- 標準化されていて、かなり古くから存在する言語
 - 現在も更新されているが、あまり変化は無いが、未だにそのまま使えるという息の長く長い言語

SQLを使うと

- SQLを使うことで、DBMSを通じてデータベースを操作することができる
 - データを取得する
 - データを追加する
 - データを変更する
 - テーブルを作成する
など
- データベースに関する操作はほとんどSQL文でおこなうことが可能
 - 間違えると凄く大変な思いをする言語でもある

SQLは完全に同じではない

- SQLは標準的な考え方がある
 - 標準化されている
- 多くのリレーショナルデータベースはSQLを使う
- 基本的な考え方は共通している
 - ただし、製品ごとに独自の構文や関数がある
 - あるDBで使えるSQLが、別のDBではそのまま使えない場合もある
 - 微妙な違いが生じているのが現実
- 実務では、使用するDBに合わせた書き方を使う必要がある
 - データベースを選定するとSQL文も自然と決まってくるため、選定は重要

MySQL以外のデータベース

- MySQL以外にも多くのデータベースが存在する
 - 目的や規模、サポートなどにあわせて使い分ける
 - 無料のOSSから、有料のパッケージソフトも存在する
- 1つデータベースを覚えておけば、ある程度他のデータベースも利用できる
 - 有料のパッケージソフトは異なる点が多いため、少し慣れるまで大変かも
- データベースの評価ポイントの1つは速度
 - 多量のデータからどれだけ高速にデータを取り出すことができるか
 - 他にも評価ポイントは存在する

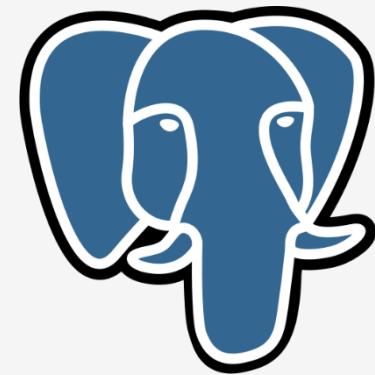
MariaDB

- MySQLから派生したデータベース
 - もともとはMySQLということ
 - Googleが主導で開発されている
 - 無料利用可能
- MySQLと互換性が高い
- MySQLに近い感覚で利用できる
- 最近は独自の進化を遂げつつあるため、差が出始めている
 - MySQLよりも高性能という話もある



PostgreSQL

- 高機能なリレーショナルデータベース
 - オープンソースで開発されているため無償利用可能
- 業務システムでもよく使われる
 - 権利関係が明確であり、最近のパフォーマンスも良い
- 複雑な処理や厳密なデータ管理に強い
- MySQLと同じくSQLで操作する
- MySQLとは一部の文法や機能に違いがある
- 拡張機能が豊富で、用途に応じて機能を追加できる



SQLite



- 軽量なデータベース
- 1つのファイルとしてデータを保存する
 - ファイル=データという扱いができる（内部構造が単純では無いのでファイルを開けば、ということとはできない）
- スマートフォンアプリや小規模アプリで使われることが多い
 - スマートフォンアプリ内でデータ管理に使われることも多い
 - メールソフトやブラウザーなどでもデータ管理に使っていることも
- 多人数でアクセスして利用する、という用途では不向き
 - 比較的少量のデータを管理するときに向いている

Oracle Database



- オラクル社が提供しているデータベースソフトウェア
 - 有料
- 大規模システムで使われる
 - 商用データベース企業の基幹システムなどで利用される
- 高機能で信頼性が高い
- 標準的なSQLに加えて、PL/SQLという拡張機能を利用できる
 - PL/SQLでは、条件分岐や繰り返しなど、プログラムに近い処理を書ける

Microsoft SQL Server

- Microsoft製のデータベース
 - 有料
 - ただし、一部は無償で利用できる
- Windows Server環境や.NET系システムでよく使われる
- 企業向けシステムで利用されることが多い
- 標準的なSQLに加えて、T-SQLという拡張機能を利用できる
 - T-SQLでは、変数、条件分岐、繰り返しなどを扱える
- SQL Server Management Studioなどの管理ツールが使われる



リレーショナルデータベース以外の種類

- データベースには、リレーショナルデータベース以外の種類もある
 - NoSQL、列指向データベースなど
- 用途に応じて使い分けられる
 - 最終的なデータ保存では普通のリレーショナルデータベースが使われるケースも多い
 - NoSQLなどはプログラムと組み合わせて、特定のデータを高速に処理する目的で利用される
 - 柔軟性も高いが、データの永続性などではリレーショナルデータベースの方が良い

phpMyAdmin

- MySQLをブラウザから操作するためのツール
 - PHPで作成されているため、PHPが動く環境が必要
- MySQLに関する操作をGUI画面でおこなうことが可能
 - データベース一覧を確認できる
 - テーブル一覧を確認できる
 - テーブルの構造を確認できる
 - テーブル内のデータを確認できる
 - SQLを実行する画面もある
- MySQLの中身を確認するのに便利



MySQLとphpMyAdminの違い

- MySQL
 - データベースを管理する本体
 - データの保存や検索を担当する
 - プログラムや管理ツールから命令を受け取る
- phpMyAdmin
 - MySQLを操作するための管理画面
 - ブラウザから操作できる
 - MySQLそのものではない
 - 別ソフトウェアなので別途導入が必要

ありがとうございました。

また次回